الدالة الأسية

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

محتوى الملخص

1. التعريف، العدد e والترميز e^x.
2. الخواص الجبرية، التبسيط والمطابقة.
3. دراسة الدالة الأسية: الإشارة، الاتجاه، النهايات، الجدول، المماس عند 0 والتمثيل البياني.
4. المعادلات والمتراجحات والجمل.
5. إشارة عبارات أسية: $u(x)e^{v(x)}$ ، $ae^{\alpha x+\beta}+b$ ، $ae^{2x}+be^x+c$.
6. النهايات الشهيرة (التزايد المقارن) وإزالة حالات عدم التعيين.
7. مقارنات: $e^x \geqslant x+1$ ، $e^x > x$ ، $e^x > \frac{x^2}{2}$.
8. الدالة e^u: الاشتقاق والنهايات.
9. دوال مرجعية: e^{-x} ، xe^x ، e^{ax+b}.
10. المعادلات التفاضلية $y'=ay$ و $y'=ay+b$.
11. تمارين شاملة محلولة (نمط البكالوريا): دراسة دوال كاملة، مقاربات ونقط انعطاف، مراكز تناظر، دوال مساعدة، مناقشة بيانية، عائلة دوال f_m.
12. تمارين محلولة في المعادلات التفاضلية، ثم خلاصة الطرائق.

1. التعريف والعدد e

الدالة الأسية

توجد دالة **وحيدة** f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ تحقق:

$$f(0)=1 \qquad f'=f$$

تسمى **الدالة الأسية النيبيرية** ويرمز لها بالرمز $\exp$. إذن: $\exp(0)=1$ ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $\exp'(x)=\exp(x)$.

الدالة الأسية لا تنعدم

من أجل كل عدد حقيقي x: $\exp(x)\times\exp(-x)=1$ ، إذن $\exp(x)\neq 0$.

البرهان: نضع $\varphi(x)=\exp(x)\exp(-x)$، فيكون $\varphi'(x)=\exp(x)\exp(-x)-\exp(x)\exp(-x)=0$، إذن φ ثابتة و $\varphi(x)=\varphi(0)=1$.

العدد e والترميز e^x

- العدد e هو صورة العدد 1 بالدالة الأسية: $e=\exp(1)\approx 2{,}718$.
- من أجل كل عدد صحيح نسبي n: $\exp(n)=[\exp(1)]^n=e^n$.
- اصطلاحًا نرمز، من أجل كل عدد حقيقي x، إلى $\exp(x)$ بالرمز e^x ونقرأ «e أس x».

2. الخواص الجبرية

خاصية

من أجل كل عددين حقيقيين x و y ومن أجل كل عدد صحيح نسبي n:

$$e^0=1 \qquad e^1=e \qquad e^x>0$$
$$e^{x+y}=e^x\times e^y \qquad e^{-x}=\frac{1}{e^x} \qquad e^{x-y}=\frac{e^x}{e^y}$$
$$e^{nx}=(e^x)^n \qquad e^{\frac{x}{2}}=\sqrt{e^x} \qquad e^x\times e^x=e^{2x}=(e^x)^2$$

تبسيط عبارات

من أجل كل عدد حقيقي x:

- $\dfrac{e^{4x}}{e^x\left(e^{-x}\right)^5}=\dfrac{e^{4x}}{e^x\,e^{-5x}}=\dfrac{e^{4x}}{e^{-4x}}=e^{4x+4x}=\boxed{e^{8x}}$.
- $\dfrac{\left(e^{x-1}\right)^2\times e^{4x-1}}{\left(e^{2x}\right)^3\times e^{-x+3}}=\dfrac{e^{2x-2+4x-1}}{e^{6x-x+3}}=\dfrac{e^{6x-3}}{e^{5x+3}}=\boxed{e^{x-6}}$.
- $\left(e^{2x}-3\right)^2-e^{2x}\left(e^{2x}+9e^{-2x}\right)=e^{4x}-6e^{2x}+9-e^{4x}-9=\boxed{-6e^{2x}}$.
- $\dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}=\dfrac{e^{2x}\left(1-e^{-2x}\right)}{e^{2x}\left(1+e^{-2x}\right)}=\boxed{\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}}$ (ضربنا البسط والمقام في e^{2x}).
- $\left(e^x+e^{-x}\right)^2=e^{2x}+2e^xe^{-x}+e^{-2x}=\boxed{\dfrac{e^{4x}+1}{e^{2x}}+2}$.

التحقق من مساواة

تحقق أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

- $\frac{e^x}{x+e^x} = \frac{1}{\frac{x}{e^x}+1} = \frac{1}{1+xe^{-x}}$: نقسم البسط والمقام على $e^x \neq 0$: $\frac{e^x}{x+e^x} = \frac{1}{1+xe^{-x}}$.
- $\frac{4}{1+e^{-x}} - 1 = \frac{3e^x-1}{e^x+1}$: نضرب البسط والمقام في e^x : $\frac{4e^x}{e^x+1} - 1 = \frac{4e^x-(e^x+1)}{e^x+1} = \frac{3e^x-1}{e^x+1}$.
- $\frac{e^{-x}+2}{3x+e^x} \times \frac{6xe^x+2e^{2x}}{1+2e^x} = 2$: نحلل $6xe^x+2e^{2x} = 2e^x(3x+e^x)$، ومنه:

$$\frac{e^{-x}+2}{3x+e^x} \times \frac{2e^x(3x+e^x)}{1+2e^x} = \frac{(e^{-x}+2)e^x \times 2}{1+2e^x} = \frac{(1+2e^x)\times 2}{1+2e^x} = 2$$

- $e^{-x} - e^{-2x} = \frac{1}{e^x} - \frac{1}{e^{2x}} = \frac{e^x-1}{e^{2x}}$ (توحيد المقامات على e^{2x}).
- $\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}} = \frac{e^x(e^x-e^{-x})}{e^x(e^x+e^{-x})} = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$.

إثبات مساواة أو تحويل كتابة

- نضرب البسط والمقام في e^x (أو e^{-x}) للتخلص من الأسس السالبة أو لإظهارها.
- نخرج e^x عاملًا مشتركًا، ونستعمل $e^x \times e^{-x} = 1$.
- **المطابقة:** نوحّد المقامات في الطرف المقترح ثم نطابق معاملات e^{2x} ، e^x والحد الثابت.

مطابقة

عيّن الأعداد الحقيقية a ، b ، c بحيث من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $\frac{e^{2x}}{e^x+2} = ae^x + b + \frac{c}{e^x+2}$.

$$ae^x + b + \frac{c}{e^x+2} = \frac{(ae^x+b)(e^x+2)+c}{e^x+2} = \frac{ae^{2x}+(2a+b)e^x+2b+c}{e^x+2}$$

بالمطابقة: $a=1$ ، $2a+b=0$ ، $2b+c=0$؛ إذن $a=1$ ، $b=-2$ ، $c=4$ و $\frac{e^{2x}}{e^x+2} = e^x - 2 + \frac{4}{e^x+2}$.

عيّن العددين الحقيقيين α و β بحيث من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $\frac{e^x-1}{3e^x+1} = \alpha + \frac{\beta}{3+e^{-x}}$.

نوحّد المقامات ثم نضرب البسط والمقام في e^x:

$$\alpha + \frac{\beta}{3+e^{-x}} = \frac{3\alpha+\beta+\alpha e^{-x}}{3+e^{-x}} = \frac{(3\alpha+\beta)e^x+\alpha}{3e^x+1}$$

بالمطابقة مع $\frac{e^x-1}{3e^x+1}$: $3\alpha+\beta=1$ و $\alpha=-1$، إذن $\alpha=-1$ ، $\beta=4$ و $\frac{e^x-1}{3e^x+1} = -1 + \frac{4}{3+e^{-x}}$.

مركز تناظر

$f(x)=\dfrac{e^x}{1+e^x}$ على $\mathbb{R}$. $f(-x)=\dfrac{e^{-x}}{1+e^{-x}}=\dfrac{e^{-x}\times e^x}{(1+e^{-x})\times e^x}=\dfrac{1}{e^x+1}$، ومنه:

$$f(x)+f(-x)=\frac{e^x}{1+e^x}+\frac{1}{1+e^x}=\frac{e^x+1}{e^x+1}=1=2\times\frac{1}{2}$$

إذن النقطة $\Omega\left(0;\frac{1}{2}\right)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

3. دراسة الدالة الأسية

الإشارة واتجاه التغير

- من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $e^x>0$ (لأن $e^x=\left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2\geqslant 0$ و $e^x\neq 0$).
- $(e^x)'=e^x>0$، إذن الدالة $x\mapsto e^x$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

نتائج

من أجل كل عددين حقيقيين a و b، ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}$:

$$e^a>e^b\iff a>b \qquad e^a<e^b\iff a<b \qquad e^a=e^b\iff a=b$$
$$0<e^x<1\iff x<0 \qquad e^x>1\iff x>0 \qquad e^x=1\iff x=0$$

النهايات عند حدود $\mathbb{R}$

$$\lim_{x\to-\infty}e^x=0 \qquad \lim_{x\to+\infty}e^x=+\infty$$

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $y=0$ (محور الفواصل) **مقارب أفقي** للمنحنى بجوار $-\infty$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$(e^x)'$		$+$	$\|$	$+$	
e^x	0	↗	1	↗	$+\infty$

المماس عند 0 ووضعية المنحنى

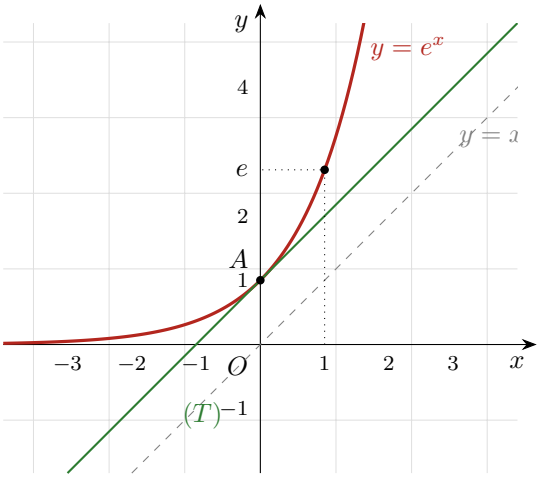
معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0: $y=e^0(x-0)+e^0$ أي $y=x+1$.
نضع $\varphi(x)=e^x-x-1$، فيكون $\varphi'(x)=e^x-1$: سالبة على $]-\infty;0]$ وموجبة على $[0;+\infty[$؛ إذن φ تقبل

قيمة حدية صغرى $\varphi(0) = 0$، ومنه:

$e^x \geqslant x+1$: كل أجل من $x \in \mathbb{R}$

أي أن المنحنى يقع **فوق** مماسه (T) ويمسه في النقطة $A(0;1)$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$e^x-(x+1)$		$+$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C) **فوق** (T)	(C) يمس (T) في النقطة $A(0;1)$	(C) **فوق** (T)	



4. المعادلات والمتراجحات

طريقة

- $u(x) = v(x) \iff e^{u(x)} = e^{v(x)}$ و $u(x) < v(x) \iff e^{u(x)} < e^{v(x)}$.
- $e^{u(x)} = k$: إذا كان $k \leqslant 0$ فلا حلول (لأن $e^{u(x)} > 0$)؛ وإذا كان $k > 0$ نكتبه على الشكل $k = e^a$ (مثل $1 = e^0$ ، $\sqrt{e} = e^{\frac{1}{2}}$ ، $\frac{1}{e^2} = e^{-2}$) فتصبح $u(x) = a$.
- إذا تعذرت كتابة k على الشكل e^a (مثل $e^x = 3$): الدالة $x \mapsto e^x$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ من 0 إلى $+\infty$، إذن (مبرهنة القيم المتوسطة) المعادلة تقبل **حلًا وحيدًا** α نحصره بالحاسبة.
- $ae^{2x} + be^x + c = 0$: نضع $X = e^x$ مع $X > 0$، نحل $aX^2 + bX + c = 0$، ونرفض الحلول $X \leqslant 0$.
- إذا ظهر e^{-x} نضرب طرفي المعادلة في $e^x > 0$.

معادلات

حل في $\mathbb{R}$:

- $e^{4x}+3=0$ تكافئ $e^{4x}=-3$، وهذا مستحيل لأن $e^{4x}>0$؛ إذن $S=\varnothing$.
- $e^{-2x+10}=1$ تكافئ $e^{-2x+10}=e^{0}$ أي $-2x+10=0$، إذن $S=\{5\}$.
- $e^{5x-3}=\dfrac{1}{e^{11-3x}}=e^{3x-11}$ تكافئ $5x-3=3x-11$ أي $x=-4$، إذن $S=\{-4\}$.
- $e^{x^2}=\dfrac{(e^x)^5}{(e^2)^3}=e^{5x-6}$ تكافئ $x^2-5x+6=0$: $\Delta=1$، الحلان 2 و 3؛ إذن $S=\{2;3\}$.
- $e^{2x-1}=\sqrt{e}=e^{\frac{1}{2}}$ تكافئ $2x-1=\frac{1}{2}$ أي $x=\frac{3}{4}$، إذن $S=\left\{\frac{3}{4}\right\}$.
- $e^x=3$: $x\mapsto e^x$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ وتأخذ قيمها في $]0;+\infty[$ الذي يحوي 3، إذن المعادلة تقبل حلًا وحيدًا α؛ $e^1\approx 2{,}72<3$ و $e^{1{,}1}\approx 3{,}004>3$، إذن $1<\alpha<1{,}1$.
- $e^{2x}+6e^x-7=0$: نضع $X=e^x>0$: $X^2+6X-7=0$، $\Delta=64$، $X=1$ أو $X=-7$ (مرفوض)؛ أي $x=0$، إذن $S=\{0\}$.
- $7e^{-x}-5-2e^{x}=0$: نضرب في $e^x>0$: $7e^{2x}-5e^x-2=0$؛ $X=e^x$: $7X^2-5X-2=0$، $\Delta=81$، $X=1$ أو $X=-\frac{2}{7}$ (مرفوض)؛ إذن $S=\{0\}$.
- $-2e^{x-4}+7e^{-x+4}-5=0$: نضرب في $e^{x-4}>0$: $-2e^{2(x-4)}-5e^{x-4}+7=0$. نضع: $t=e^{x-4}>0$، $-2t^2-5t+7=0$، $\Delta=81$، $t=1$ أو $t=-\frac{7}{2}$ (مرفوض)؛ $e^{x-4}=1$ أي $x=4$، إذن $S=\{4\}$.
- $e^{\frac{x^2}{x-2}}-\left[e^{\frac{x+1}{3(x-2)}}\right]^4=0$ (الشرط $x\neq 2$): تكافئ $\dfrac{x^2}{x-2}=\dfrac{4x+4}{3(x-2)}$ أي $3x^2-4x-4=0$، $\Delta=64$، $x=2$ (مرفوض) أو $x=-\frac{2}{3}$؛ إذن $S=\left\{-\dfrac{2}{3}\right\}$.

متراجحات

حل في $\mathbb{R}$:

- $3e^x+5>0$: محققة دومًا لأن $e^x>0$، إذن $S=\mathbb{R}$.
- $e^{x+2}+4\leqslant 0$: مستحيلة لأن $e^{x+2}+4>0$، إذن $S=\varnothing$.
- $-3e^{-4x+8}+3\geqslant 0$ تكافئ $e^{-4x+8}\leqslant 1=e^0$ أي $-4x+8\leqslant 0$ أي $x\geqslant 2$، إذن $S=[2;+\infty[$.
- $e^x<\dfrac{1}{e^2}=e^{-2}$ تكافئ $x<-2$، إذن $S=]-\infty;-2[$.
- $e^{x^2}\geqslant\dfrac{(e^x)^2}{e^{-3}}=e^{2x+3}$ تكافئ $x^2-2x-3\geqslant 0$؛ جذرا ثلاثي الحدود -1 و 3:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
x^2-2x-3		$+$	0	$-$	0	$+$	

إذن $S=]-\infty;-1]\cup[3;+\infty[$.

- $e^{x^2}\leqslant[e^{2x-3}]^3=e^{6x-9}$ تكافئ $x^2-6x+9\leqslant 0$ أي $(x-3)^2\leqslant 0$، وهذا محقق فقط من أجل $x=3$؛ إذن $S=\{3\}$.
- $2e^{2(x-3)}+5e^{x-3}-7\leqslant 0$: نضع $X=e^{x-3}>0$: $2X^2+5X-7\leqslant 0$ أي $2\left(X+\frac{7}{2}\right)(X-1)\leqslant 0$. وبما أن $X+\frac{7}{2}>0$ فهي تكافئ $X\leqslant 1$ أي $e^{x-3}\leqslant 1$ أي $x\leqslant 3$؛ إذن $S=]-\infty;3]$.

جمل معادلات

حل في $\mathbb{R}^2$ الجمل التالية:

- $\begin{cases}(e^x)^2\,e^{y-1}=e^9\\ \dfrac{e^{x-2}}{e^y}=1\end{cases}$ تكافئ $\begin{cases}e^{2x+y-1}=e^9\\ e^{x-2-y}=e^0\end{cases}$ أي $\begin{cases}2x+y=10\\ x-y=2\end{cases}$؛ بالجمع: $3x=12$ أي $x=4$، ثم $y=2$. إذن $S=\{(4;2)\}$.
- $\begin{cases}e^{4x}\times e^y=\dfrac{1}{e^2}\\ xy=-2\end{cases}$ تكافئ $\begin{cases}4x+y=-2\\ xy=-2\end{cases}$. من الأولى $y=-2-4x$، وبالتعويض: $x(-2-4x)=-2$ أي $2x^2+x-1=0$، ومنه $x=\frac{1}{2}$ أو $x=-1$.

إذا كان $x=\frac{1}{2}$ فإن $y=-4$، وإذا كان $x=-1$ فإن $y=2$. إذن $S=\left\{\left(\frac{1}{2};-4\right);(-1;2)\right\}$.

- $\begin{cases}e^x\times e^y=e^3\\ e^{x-3}\times(e^y)^2=e^2\end{cases}$ تكافئ $\begin{cases}x+y=3\\ x-3+2y=2\end{cases}$ أي $\begin{cases}x+y=3\\ x+2y=5\end{cases}$؛ بالطرح: $y=2$، ثم $x=1$.

إذن $S=\{(1;2)\}$.

5. إشارة عبارات أسية

إشارة $u(x)\,e^{v(x)}$

بما أن $e^{v(x)} > 0$ فإن إشارة $u(x)\,e^{v(x)}$ هي إشارة $u(x)$. مثال: إشارة $(3x+2)e^{x}$ هي إشارة $3x+2$.

إشارة $ae^{\alpha x+\beta}+b$ $(a\alpha \neq 0)$

- إذا كان a و b موجبين: العبارة **موجبة تمامًا**، وإذا كانا سالبين: العبارة **سالبة تمامًا**.
- إذا كان a و b مختلفين في الإشارة: المعادلة $ae^{\alpha x+\beta}+b=0$ تقبل حلًا وحيدًا x_0 (الدالة $x \mapsto ae^{\alpha x+\beta}+b$ مستمرة ورتيبة تمامًا وتغير إشارتها)، والإشارة:

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$ae^{\alpha x+\beta}+b$	عكس إشارة $a\alpha$		0	إشارة $a\alpha$	

إشارة $ae^{2x}+be^{x}+c$

1. نضع $X=e^{x}$ فتصبح العبارة من الشكل aX^2+bX+c.
2. نحلل العبارة الأخيرة (بالمميز Δ) إلى جداء عاملين، ثم نعوض X بـ e^{x}.
3. ندرس إشارة كل عامل (من الشكل $e^{x}-k$) في جدول، مع العلم أن $e^{x}>0$: إذا كان $k \leqslant 0$ فالعامل موجب تمامًا.

مثال

- $2e^{x}-2$: ينعدم عند $x=0$، و $a\alpha = 2 > 0$: سالب على $]-\infty;0[$ وموجب على $]0;+\infty[$.
- $-e^{-2x+1}+e$: ينعدم عندما $-2x+1=1$ أي $x=0$، و $a\alpha=(-1)(-2)=2>0$: سالب على $]-\infty;0[$ وموجب على $]0;+\infty[$.
- $e^{2x}-(1+e)e^{x}+e=(e^{x}-1)(e^{x}-e)$ (بوضع $X=e^{x}$: $X^2-(1+e)X+e=(X-1)(X-e)$)؛ $e^{x}-1=0 \iff x=0$ و $x=1 \iff e^{x}-e=0$:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$e^{x}-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$e^{x}-e$		$-$		$-$	0	$+$	
$e^{2x}-(1+e)e^{x}+e$		$+$	0	$-$	0	$+$	

متراجحة بالتحليل

حل في $\mathbb{R}$: $e^{2x}-e^{x}+4-4e^{-x}\leqslant 0$.

نضرب في $e^{x}>0$: $e^{3x}-e^{2x}+4e^{x}-4\leqslant 0$. بوضع $X=e^{x}$: $X^{3}-X^{2}+4X-4=(X-1)(X^{2}+4)$،

ومنه المتراجحة تكافئ $(e^{x}-1)(e^{2x}+4)\leqslant 0$. وبما أن $e^{2x}+4>0$ فهي تكافئ $e^{x}\leqslant 1$ أي $x\leqslant 0$. إذن $S=]-\infty;0]$.

متراجحة جداء

حل في $\mathbb{R}$: $(-x+3)(2e^{x}-2)\geqslant 0$. $-x+3=0\iff x=3$ ، $2e^{x}-2=0\iff x=0$:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$-x+3$		$+$		$+$	0	$-$	
$2e^{x}-2$		$-$	0	$+$		$+$	
$(-x+3)(2e^{x}-2)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

إذن $S=[0;3]$.

6. النهايات الشهيرة وحالات عدم التعيين

التزايد المقارن والنهايات الشهيرة

من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n:

الحالة العامة	الحالة الخاصة ($n=1$ أو $a=1$)
$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x}}{x^{n}}=+\infty$	$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x}}{x}=+\infty$
$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{n}}{e^{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}x^{n}e^{-x}=0$	$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=0$
$\lim\limits_{x\to-\infty}x^{n}e^{x}=0$	$\lim\limits_{x\to-\infty}xe^{x}=0$
$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{ax}-1}{x}=a$	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{x}-1}{x}=1$

وعمومًا: إذا كان $\lim u=0$ فإن $\lim\dfrac{e^{u}-1}{u}=1$. نقول: عند $+\infty$ «e^{x} يتغلب على x^{n}».

برهان $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x}=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1$

- نضع $\psi(x)=e^x-\frac{x^2}{2}$ على $[0;+\infty[$: $\psi'(x)=e^x-x\geqslant x+1-x=1>0$، إذن ψ متزايدة و $\psi(x)\geqslant\psi(0)=1>0$، ومنه $e^x>\frac{x^2}{2}$، أي $\frac{e^x}{x}>\frac{x}{2}$ من أجل $x>0$. وبما أن $\frac{x}{2}\to+\infty$ فإن $\frac{e^x}{x}\to+\infty$ (بالمقارنة).
- $\frac{e^x-1}{x}=\frac{e^x-e^0}{x-0}$ هو معدل التغير، ونهايته العدد المشتق للدالة الأسية عند 0: $e^0=1$.

إزالة حالات عدم التعيين

الحالة	الطريقة
$0\times\infty$	ننشر (نفك الأقواس) ونستعمل $\lim\limits_{x\to-\infty}x^ne^x=0$ أو $\lim\limits_{x\to+\infty}x^ne^{-x}=0$.
$\frac{\infty}{\infty}$	نخرج الحد الغالب (x أو e^x) عاملًا مشتركًا في البسط والمقام (أو نفرّق الكسر إذا كان المقام حدًا واحدًا)، ونستعمل $\frac{e^x}{x}\to+\infty$ و $\frac{x}{e^x}\to0$.
$\frac{0}{0}$	نغير شكل العبارة لإظهار $\frac{e^x-1}{x}$ أو $\frac{e^u-1}{u}$ (معدل تغير عند 0).
$\infty-\infty$	نخرج عاملًا مشتركًا مناسبًا: e^x أو x أو e^{-x} أو e^{2x}.

الحالة $\infty-\infty$

- $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x+1)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\frac{e^x}{x}-1+\frac{1}{x}\right)=+\infty$ لأن $\frac{e^x}{x}\to+\infty$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^{-x}+x)=\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x}(1+xe^x)=+\infty$ لأن $xe^x\to0$ و $e^{-x}\to+\infty$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-e^x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(1-\frac{e^x}{x}\right)=-\infty$.

الحالة $\frac{\infty}{\infty}$

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x-2}{x+3}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{e^x}{x}-\frac{2}{x}}{1+\frac{3}{x}}=+\infty$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x-2x}{2-2x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{e^x}{x}-2}{\frac{2}{x}-2}=-\infty$ (البسط $\to+\infty$ والمقام $\to-2$).
- $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{e^x-2x}{2-2x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\frac{e^x}{x}-2}{\frac{2}{x}-2}=\frac{0-2}{0-2}=1$ (هنا $e^x\to0$: ليست حالة التزايد المقارن).
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x-x}{2e^x+x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x\left(1-\frac{x}{e^x}\right)}{e^x\left(2+\frac{x}{e^x}\right)}=\frac{1}{2}$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2}{e^x-1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\frac{e^x}{x^2}-\frac{1}{x^2}}=0$.

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-1}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^x}{x}-\dfrac{1}{x}\right)=+\infty$ (تفريق الكسر).
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-1}{e^x-1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}\times\dfrac{1-\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{e^x}}=0\times1=0$.

الحالتان $\infty\times0$ و $\frac{0}{0}$

- $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-3)e^x=\lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x-3e^x)=0-0=0$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+2x)e^{3x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^{3x}+\frac{2}{3}\times3xe^{3x}\right)=0$ (نضع $t=3x\to-\infty$ و $te^t\to0$).
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-1}{3x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2}{3}\times\dfrac{e^{2x}-1}{2x}=\dfrac{2}{3}\times1=\dfrac{2}{3}$.
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-e^x}{x}=\lim\limits_{x\to0}e^x\times\dfrac{e^x-1}{x}=1\times1=1$.
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{e^x-1}{x}}{\frac{\sin x}{x}}=\dfrac{1}{1}=1$.

7. مقارنات مهمة

خاصية

- من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $e^x\geqslant x+1$ (المساواة من أجل $x=0$ فقط)، وبالتالي $e^x>x$.
- من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $e^{-x}\geqslant1-x$ (بتعويض x بـ $-x$).
- من أجل كل $x\geqslant0$: $e^x>\dfrac{x^2}{2}$.

مقارنة عبارتين

لمقارنة $A(x)$ و $B(x)$ ندرس إشارة الفرق $A(x)-B(x)$، وغالبًا ندرس دالة مساعدة $\varphi=A-B$: نحسب φ'، نشكل جدول تغيراتها، ونستعمل قيمتها الحدية (الصغرى أو العظمى).

8. الدالة $x \mapsto e^{u(x)}$

الاشتقاق

إذا كانت u قابلة للاشتقاق على مجال I فإن الدالة e^u قابلة للاشتقاق على I و:

$$(e^u)' = u' e^u$$

وبما أن $e^u > 0$ فإن للدالتين e^u و u نفس اتجاه التغير على I.

النهايات (نهاية دالة مركبة)

إذا كان $\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = \ell$ فإن $\lim\limits_{x \to x_0} e^{u(x)} = e^\ell$؛ وإذا كان $\lim u = +\infty$ فإن $\lim e^u = +\infty$؛ وإذا كان $\lim u = -\infty$ فإن $\lim e^u = 0$.

نهايات

- $\lim\limits_{x \to 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$ (لأن $\frac{1}{x} \to +\infty$) و $\lim\limits_{x \to 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$ (لأن $\frac{1}{x} \to -\infty$).
- $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-x^2} = 0$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{\frac{x+1}{x-2}} = e^1 = e$ (لأن $\frac{x+1}{x-2} \to 1$).

مشتقات

- $f(x) = e^{x^2+3x-1}$ على $\mathbb{R}$: $f'(x) = (2x+3)e^{x^2+3x-1}$.
- $g(x) = e^{\frac{1}{x}}$ على $]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$: $g'(x) = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$.
- $f(x) = (3x-1)e^x$ على $\mathbb{R}$: $f'(x) = 3e^x + (3x-1)e^x = (3x+2)e^x$.
- $f(x) = (-2x+1)e^{-5x}$ على $\mathbb{R}$: $f'(x) = -2e^{-5x} + (-2x+1)(-5)e^{-5x} = (10x-7)e^{-5x}$.
- $f(x) = \left(\frac{1}{x}+2\right)e^{\frac{1}{x}}$ على $]0;+\infty[$: $f'(x) = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}} - \frac{1}{x^2}\left(\frac{1}{x}+2\right)e^{\frac{1}{x}} = -\frac{3x+1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}$.
- $f(x) = -2 + \frac{x-3}{x-1}e^x$ على $]1;+\infty[$: $f'(x) = \left[\frac{2}{(x-1)^2} + \frac{x-3}{x-1}\right]e^x = \frac{x^2-4x+5}{(x-1)^2}e^x$.
- $f(x) = \frac{-2xe^x}{e^x+1}$ على $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{(-2-2x)e^x(e^x+1)+2xe^{2x}}{(e^x+1)^2} = \frac{-2e^x(e^x+x+1)}{(e^x+1)^2}$.

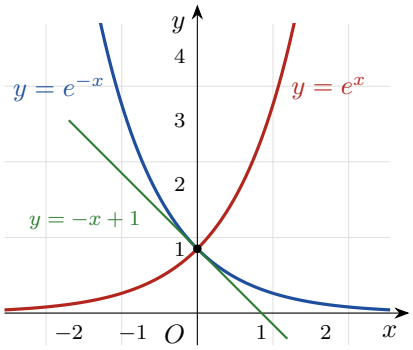
9. دوال مرجعية

9.1. الدالة $x \mapsto e^{-x}$

خاصية

$(e^{-x})' = -e^{-x} < 0$: متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ (مقارب أفقي $y = 0$ بجوار $+\infty$).

منحناها نظير منحنى $x \mapsto e^{x}$ بالنسبة إلى محور التراتيب، ومماسه عند 0: $y = -x + 1$.

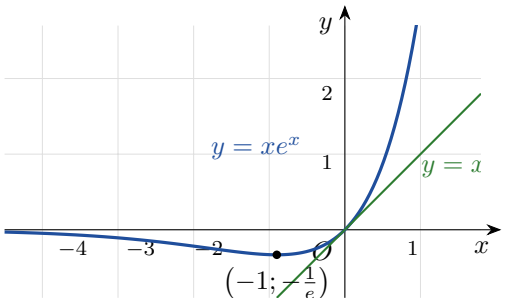


9.2. الدالة $x \mapsto xe^{x}$

خاصية

- $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{x} = 0$ (مقارب أفقي $y = 0$ بجوار $-\infty$) و $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{x} = +\infty$.
- $(xe^{x})' = e^{x} + xe^{x} = (x+1)e^{x}$، إشارتها إشارة $x+1$؛ القيمة الحدية الصغرى: $-e^{-1} = -\frac{1}{e} \approx -0{,}37$.
- المماس عند O: $y = x$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$(x+1)e^{x}$		$-$	0	$+$	
xe^{x}	0	↘	$-\frac{1}{e}$	↗	$+\infty$



9.3. الدالة $x \mapsto e^{ax+b}$ $(a \neq 0)$

خاصية

$\left(e^{ax+b}\right)' = ae^{ax+b}$ من إشارة a:

- إذا كان $a > 0$: متزايدة تمامًا، $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{ax+b} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{ax+b} = +\infty$.
- إذا كان $a < 0$: متناقصة تمامًا، $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{ax+b} = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{ax+b} = 0$.

مثال

$f(x) = e^{-2x+1}$: $f'(x) = -2e^{-2x+1} < 0$، إذن f متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

10. المعادلات التفاضلية

تعريف

a و b عددان حقيقيان مع $a \neq 0$. حل المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ على $\mathbb{R}$ هو تعيين كل الدوال f القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ والتي تحقق من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = af(x) + b$.

المعادلة $y' = ay$

حلول المعادلة التفاضلية $y' = ay$ هي الدوال: $x \mapsto Ce^{ax}$ حيث C ثابت حقيقي.

البرهان: الدالة $f(x) = Ce^{ax}$ حل لأن $f'(x) = aCe^{ax} = af(x)$. عكسيًا إذا كانت g حلًا نضع $h(x) = e^{-ax}g(x)$، فيكون $h'(x) = -ae^{-ax}g(x) + e^{-ax}ag(x) = 0$، إذن h ثابتة C و $g(x) = Ce^{ax}$.

المعادلة $y' = ay + b$

حلول المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ هي الدوال: $x \mapsto Ce^{ax} - \dfrac{b}{a}$ حيث C ثابت حقيقي.

البرهان: نضع $h = g + \frac{b}{a}$. لدينا $h' = g'$ و $ah = ag + b$، إذن: $h' = ah \iff g' = ag + b$، أي g حل للمعادلة $y' = ay + b$ إذا وفقط إذا كانت h حلًا للمعادلة $y' = ay$، أي $h(x) = Ce^{ax}$ ومنه $g(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$.

الحل الخاص: من أجل كل x_0 و y_0 حقيقيين يوجد حل **وحيد** f يحقق الشرط الابتدائي $f(x_0) = y_0$.

ملاحظة

- الدالة $x \mapsto -\frac{b}{a}$ هي الحل الثابت للمعادلة $y' = ay + b$.
- الدالة الأسية هي الحل الخاص للمعادلة $y' = y$ الذي يحقق $y(0) = 1$.

- قبل تطبيق القاعدة نكتب المعادلة على الشكل $y' = ay + b$ (نقسم على معامل y').

مثال

- $2y' + 5y = 0$ تكافئ $y' = -\frac{5}{2}y$؛ الحلول: $x \mapsto Ce^{-\frac{5}{2}x}$ ، $C \in \mathbb{R}$.
- $y' + 3y = 0$ مع $f(7) = -2$: الحلول $f(x) = Ce^{-3x}$؛ $Ce^{-21} = -2$ أي $C = -2e^{21}$، إذن $f(x) = -2e^{21-3x}$.
- $2y' - 16y = 11$ تكافئ $y' = 8y + \frac{11}{2}$؛ الحلول: $x \mapsto Ce^{8x} - \frac{11/2}{8} = Ce^{8x} - \frac{11}{16}$ ، $C \in \mathbb{R}$.

حل خاص بشرط على المماس

عيّن الحل الخاص f للمعادلة $3y' + 2y - 15 = 0$ بحيث يقبل منحناه مماسًا موازيًا للمستقيم $y = 4x - 1$ عند النقطة ذات الفاصلة 3.

المعادلة تكافئ $y' = -\frac{2}{3}y + 5$، حلولها: $f(x) = Ce^{-\frac{2}{3}x} - \frac{5}{-\frac{2}{3}} = Ce^{-\frac{2}{3}x} + \frac{15}{2}$.

المماس موازٍ للمستقيم يعني $f'(3) = 4$: $-\frac{2}{3}Ce^{-2} = 4$ أي $C = -6e^2$. إذن $f(x) = -6e^{2-\frac{2}{3}x} + \frac{15}{2}$.

11. تمارين شاملة محلولة (نمط البكالوريا)

تمرين محلول 1

I. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2-x)e^x - 1$.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ ، ثم ادرس اتجاه تغير g.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث $-1{,}15 < \alpha < -1{,}14$ و $1{,}84 < \beta < 1{,}85$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (3-x)e^x - x$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

(أ) احسب نهايتي f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

(ب) بيّن أن $f'(x) = g(x)$، ثم شكّل جدول تغيرات f.

(جـ) بيّن أن المستقيم $(\Delta) : y = -x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$، وادرس الوضع النسبي.

(د) اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0، ثم أنشئ (T) ، (Δ) و (C_f) (نأخذ $f(\alpha) \approx 2{,}46$ ، $f(\beta) \approx 5{,}46$، و (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة فاصلتها $x_0 \approx 2{,}83$).

(هـ) ناقش بيانيًا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.

حل التمرين 1

I.

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} (2e^x - xe^x - 1) = 0 - 0 - 1 = -1$ (لأن $xe^x \to 0$)؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$؛
(لأن $2 - x \to -\infty$ و $e^x \to +\infty$).
$g'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x$، إشارتها إشارة $1 - x$؛ و $g(1) = e - 1 \approx 1{,}72$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	-1	↗	$e-1$	↘	$-\infty$

(ب) على $]-\infty;1]$: g مستمرة ومتزايدة تمامًا وتأخذ قيمها في $]-1;e-1]$ الذي يحوي 0، إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α. $g(-1{,}15) \approx -0{,}003 < 0$ و $g(-1{,}14) \approx 0{,}004 > 0$، إذن $-1{,}15 < \alpha < -1{,}14$.
على $[1;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تمامًا من $e-1 > 0$ إلى $-\infty$، إذن تقبل حلًا وحيدًا β. $g(1{,}84) \approx 0{,}007 > 0$ و $g(1{,}85) \approx -0{,}046 < 0$، إذن $1{,}84 < \beta < 1{,}85$.

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

II.

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} (3e^x - xe^x - x) = 0 - 0 + \infty = +\infty$.
$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ لأن $(3-x)e^x \to -\infty$ و $-x \to -\infty$.

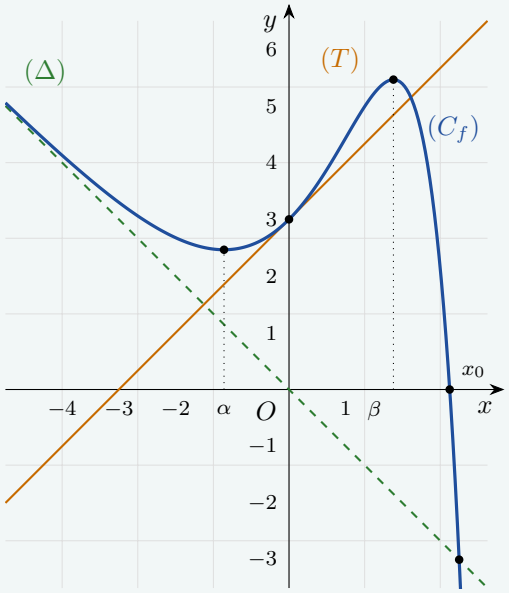
(ب) $f'(x) = -e^x + (3-x)e^x - 1 = (2-x)e^x - 1 = g(x)$، إذن إشارة f' هي إشارة g:

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$f(\beta)$	↘	$-\infty$

(جـ) $f(x) - (-x) = (3-x)e^x = 3e^x - xe^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (3e^x - xe^x) = 0$، إذن $y = -x$ معادلة مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.
إشارة $f(x) + x = (3-x)e^x$ هي إشارة $3 - x$:

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f(x)+x$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(3;-3)$	(C_f) تحت (Δ)	

(د) $f(0)=3$ و $f'(0)=g(0)=1$، إذن $(T): y=1\times(x-0)+3$ أي $y=x+3$.



(هـ) حلول المعادلة $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي ذي المعادلة $y=m$:

- إذا كان $m<f(\alpha)$: حل وحيد (في $]\beta;+\infty[$).
- إذا كان $m=f(\alpha)$: حلان (α وحل في $]\beta;+\infty[$).
- إذا كان $f(\alpha)<m<f(\beta)$: ثلاثة حلول.
- إذا كان $m=f(\beta)$: حلان (β وحل في $]-\infty;\alpha[$).
- إذا كان $m>f(\beta)$: حل وحيد (في $]-\infty;\alpha[$).

تمرين محلول 2

I. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^x - x + 2$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة g، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x-1)e^{-x} + x + 1$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

(أ) احسب نهايتي f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

(ب) بيّن أن $f'(x) = \dfrac{g(x)}{e^x}$، ثم شكّل جدول تغيرات f.

(جـ) بيّن أن المستقيم $(\Delta) : y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$، وادرس وضعيتهما النسبية.

(د) بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يطلب تعيينها.

(هـ) عيّن العدد الحقيقي k بحيث يكون المستقيم $(T_k) : y = x + k$ مماسًا لـ (C_f)، ثم أنشئ (Δ) ، (T_k) و (C_f).

(و) ناقش بيانيًا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $(1-m)e^x + x - 1 = 0$.

حل التمرين 2

I. $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$ (لأن $e^x \to 0$ و $-x \to +\infty$)؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\dfrac{e^x}{x} - 1 + \dfrac{2}{x}\right) = +\infty$.

$g'(x) = e^x - 1$: تنعدم عند 0، سالبة على $]-\infty;0[$ وموجبة على $]0;+\infty[$؛ القيمة الحدية الصغرى $g(0) = 3$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

إذن من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(x) \geqslant 3 > 0$، أي $g(x) > 0$ على $\mathbb{R}$.

II.

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ لأن $(x-1) \to -\infty$ و $e^{-x} \to +\infty$ و $x+1 \to -\infty$ (ليست حالة عدم تعيين).

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} (xe^{-x} - e^{-x} + x + 1) = 0 - 0 + \infty = +\infty$.

(ب) $f'(x) = e^{-x} - (x-1)e^{-x} + 1 = (2-x)e^{-x} + 1 = \dfrac{2 - x + e^x}{e^x} = \dfrac{g(x)}{e^x} > 0$؛ إذن

f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

(جـ) $f(x)-(x+1)=(x-1)e^{-x}=xe^{-x}-e^{-x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(xe^{-x}-e^{-x})=0$ ، إذن $(\Delta): y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

إشارة الفرق هي إشارة $x-1$ (لأن $e^{-x}>0$):

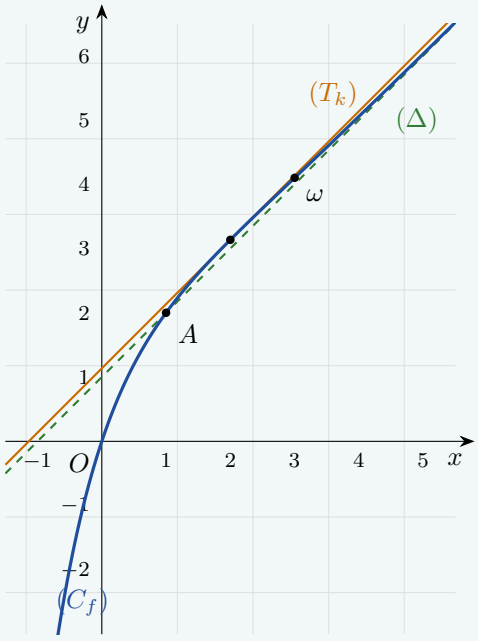
x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)-(x+1)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1;2)$	(C_f) فوق (Δ)	

(د) $f''(x)=-e^{-x}-(2-x)e^{-x}=(x-3)e^{-x}$: تنعدم عند 3 مغيرة إشارتها (سالبة ثم موجبة)، إذن $\omega\left(3;\,4+2e^{-3}\right)$ نقطة انعطاف $(f(3)\approx 4{,}10)$.

(هـ) (T_k) معامل توجيهه 1، فهو مماس عند نقطة فاصلتها x_0 تحقق $f'(x_0)=1$:

$$(2-x_0)e^{-x_0}+1=1 \iff (2-x_0)e^{-x_0}=0 \iff x_0=2$$

$f(2)=e^{-2}+3$، والمماس: $y=1\times(x-2)+e^{-2}+3$ أي $y=x+1+e^{-2}$. إذن $k=1+e^{-2}\approx 1{,}14$.



(و) من أجل كل $x \in \mathbb{R}$، بالضرب في $e^{-x} > 0$:

$$(1-m)e^x + x - 1 = 0 \iff (1-m) + (x-1)e^{-x} = 0$$
$$\iff (x-1)e^{-x} + x + 1 = x + m \iff f(x) = x + m$$

الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات $(D_m) : y = x + m$ الموازية لـ (Δ):

- إذا كان $m \leqslant 1$: حل وحيد؛
- إذا كان $1 < m < 1 + e^{-2}$: حلان؛
- إذا كان $m = 1 + e^{-2}$: حل وحيد (مضاعف) هو $x = 2$؛
- إذا كان $m > 1 + e^{-2}$: لا توجد حلول.

تمرين محلول 3

I. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (1-x)e^x + 1$.

(أ) ادرس تغيرات g.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $1{,}27 < \alpha < 1{,}28$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x}{e^x + 1} + 2$، و (C_f) تمثيلها البياني.

(أ) احسب نهايتي f، وفسّر النتيجة عند $+\infty$ هندسيًا.

(ب) بيّن أن $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x+1)^2}$، ثم شكّل جدول تغيرات f.

(جـ) بيّن أن المستقيم $(d) : y = x + 2$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$، وادرس الوضع النسبي.

(د) بيّن أن $f(\alpha) = \alpha + 1$، ثم أعط حصرًا لـ $f(\alpha)$، وارسم (C_f).

حل التمرين 3

I.

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} (e^x - xe^x + 1) = 0 - 0 + 1 = 1$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ (لأن $1 - x \to -\infty$ و $e^x \to +\infty$).

$g'(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$، إشارتها إشارة $-x$؛ القيمة الحدية العظمى $g(0) = 2$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	1	↗	2	↘	$-\infty$

(ب) على $]-\infty;0]$، $g(x)>1>0$:، فلا حلول. على $[0;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تمامًا من 2 إلى $-\infty$، إذن (مبرهنة القيم المتوسطة) المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α. $g(1{,}27)\approx 0{,}039>0$ و $g(1{,}28)\approx -0{,}007<0$، إذن $1{,}27<\alpha<1{,}28$.

الإشارة: $g(x)>0$ على $]-\infty;\alpha[$ ، $g(x)<0$ على $]\alpha;+\infty[$.

II.

(أ) عند $+\infty$ (نستعمل $\frac{x}{e^x}\to 0$):

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{e^x}\times\frac{1}{1+e^{-x}}+2\right)=0\times 1+2=2$$

إذن المستقيم $y=2$ مقارب أفقي بجوار $+\infty$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ (لأن $x\to-\infty$ و $e^x+1\to 1$).

(ب) $f'(x)=\dfrac{1\times(e^x+1)-x\,e^x}{(e^x+1)^2}=\dfrac{(1-x)e^x+1}{(e^x+1)^2}=\dfrac{g(x)}{(e^x+1)^2}$، إشارتها إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	2

(ج) $f(x)-(x+2)=\dfrac{x}{e^x+1}-x=\dfrac{-xe^x}{e^x+1}$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-xe^x}{e^x+1}=\dfrac{0}{1}=0$ (لأن $xe^x\to 0$)، إذن $(d):y=x+2$ مقارب مائل بجوار $-\infty$.

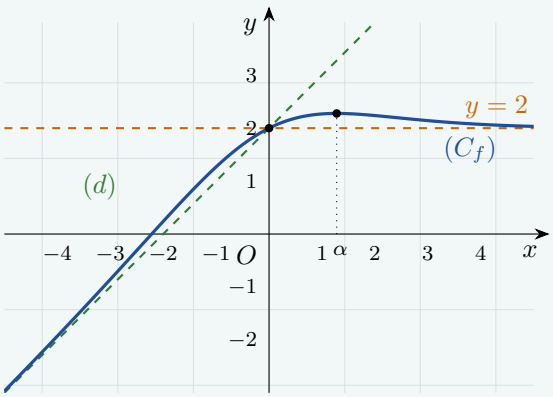
إشارة الفرق هي إشارة $-x$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-(x+2)$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (d)	(C_f) يقطع (d) في النقطة $A(0;2)$		(C_f) تحت (d)

(د) $g(\alpha)=0$ يعني $(1-\alpha)e^\alpha=-1$ أي $e^\alpha=\dfrac{1}{\alpha-1}$، ومنه $e^\alpha+1=\dfrac{\alpha}{\alpha-1}$ و:

$$f(\alpha)=\alpha\times\frac{\alpha-1}{\alpha}+2=\alpha+1$$

ومن $1{,}27<\alpha<1{,}28$: $2{,}27<f(\alpha)<2{,}28$.



تمرين محلول 4

I. $g(x)=x+2-e^x$ على $\mathbb{R}$. ادرس تغيرات g، وبيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين α و β حيث $1{,}1<\alpha<1{,}2$ و $-1{,}9<\beta<-1{,}8$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II. $h(x)=xe^x+1$ على $\mathbb{R}$. ادرس تغيرات h واستنتج إشارة $h(x)$.

III. $f(x)=\dfrac{e^x-1}{xe^x+1}$ على $\mathbb{R}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

(أ) احسب نهايتي f وفسّرهما بيانيًا.

(ب) بيّن أن $f'(x)=\dfrac{e^x g(x)}{(xe^x+1)^2}$، واستنتج اتجاه تغير f.

(جـ) بيّن أن $f(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha+1}$، وأعط حصرًا له.

(د) اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(هـ) $K(x)=(1-x)e^x-1$. ادرس تغيرات K واستنتج إشارته، ثم تحقق أن $f(x)-x=\dfrac{(1+x)K(x)}{xe^x+1}$، واستنتج وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T).

حل التمرين 4

I. $g'(x)=1-e^x$: موجبة على $]-\infty;0]$ وسالبة على $[0;+\infty[$؛ $g(0)=1$. $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$
$\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(1+\frac{2}{x}-\frac{e^x}{x}\right)=-\infty$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	$-\infty$

على كل من المجالين $]-\infty;0]$ و $[0;+\infty[$ الدالة g مستمرة ورتيبة تمامًا وتأخذ قيمها في $]-\infty;1]$ الذي يحوي 0:

حل وحيد في كل مجال.
$g(-1,9) \approx -0,050 < 0$ ، $g(-1,8) \approx 0,035 > 0$، إذن $-1,9 < \beta < -1,8$ ؛ $g(1,1) \approx 0,096 > 0$ ، $g(1,2) \approx -0,120 < 0$، إذن $1,1 < \alpha < 1,2$.

x	$-\infty$		β		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

II. $h : h'(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x$ متناقصة على $]-\infty;-1]$ ومتزايدة على $[-1;+\infty[$؛ قيمتها الحدية الصغرى $h(-1) = 1 - e^{-1} \approx 0,63 > 0$، إذن $h(x) > 0$ من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ ، و f معرفة على $\mathbb{R}$.

III.

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x(1-e^{-x})}{e^x(x+e^{-x})} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1-e^{-x}}{x+e^{-x}} = 0$: مقارب أفقي $y = 0$ بجوار $+\infty$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \dfrac{0-1}{0+1} = -1$ (لأن $xe^x \to 0$): مقارب أفقي $y = -1$ بجوار $-\infty$.

(ب) باشتقاق حاصل القسمة:

$$f'(x) = \frac{e^x(xe^x+1) - (e^x-1)(1+x)e^x}{(xe^x+1)^2} = \frac{e^x\left[xe^x+1-(1+x)e^x+1+x\right]}{(xe^x+1)^2}$$

$$= \frac{e^x(x+2-e^x)}{(xe^x+1)^2} = \frac{e^x g(x)}{(xe^x+1)^2}$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تمامًا على $]-\infty;\beta]$ وعلى $[\alpha;+\infty[$، ومتزايدة تمامًا على $[\beta;\alpha]$.

x	$-\infty$		β		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	-1	↘	$f(\beta)$	↗	$f(\alpha)$	↘	0

(ج) $g(\alpha) = 0$ يعني $e^\alpha = \alpha + 2$، ومنه:

$$f(\alpha) = \frac{\alpha+2-1}{\alpha(\alpha+2)+1} = \frac{\alpha+1}{\alpha^2+2\alpha+1} = \frac{\alpha+1}{(\alpha+1)^2} = \frac{1}{\alpha+1}$$

$2,1 < \alpha+1 < 2,2$، إذن $\frac{1}{2,1} < f(\alpha) < \frac{1}{2,2}$ أي $0,45 < f(\alpha) < 0,48$. (وبنفس الطريقة $f(\beta) = \frac{1}{\beta+1}$ و $-1,25 < f(\beta) < -1,11$).

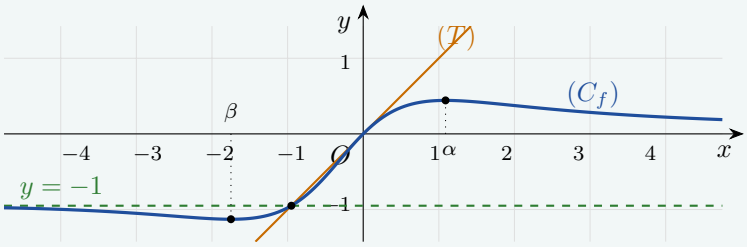
(د) $f(0) = 0$ و $f'(0) = \dfrac{1 \times g(0)}{1} = 1$، إذن $(T) : y = x$.

(هـ) $K : K'(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$ متزايدة على $]-\infty;0]$ ومتناقصة على $[0;+\infty[$، قيمتها الحدية العظمى $K(0) = 0$؛ إذن $K(x) \leqslant 0$ (وتنعدم عند 0 فقط).

$$f(x)-x=\frac{e^x-1-x^2e^x-x}{xe^x+1}=\frac{(1-x^2)\,e^x-(1+x)}{xe^x+1}$$
$$=\frac{(1+x)\,[(1-x)e^x-1]}{xe^x+1}=\frac{(1+x)K(x)}{xe^x+1}$$

بما أن $xe^x+1>0$ و $K(x)<0$ من أجل $x\neq 0$ و $K(0)=0$، فإشارة الفرق عكس إشارة $1+x$ وتنعدم عند -1 و 0:

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f(x)-x$	$+$		0	$-$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (T)		(C_f) يقطع (T) في النقطة $B(-1;-1)$	(C_f) تحت (T)	(C_f) يمس (T) في النقطة $O(0;0)$	(C_f) تحت (T)	



تمرين محلول 5

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{4}{3\,(e^x-1)}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

(أ) احسب نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها.

(ب) ادرس اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها.

(جـ) بيّن أن المستقيمين $(\Delta):y=x$ و $(\Delta'):y=x+\frac{4}{3}$ مقاربان مائلان لـ (C_f)، وحدد الوضع النسبي.

(د) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين $\alpha\in]0{,}9;1[$ و $\beta\in]-1{,}7;-1{,}6[$، واستنتج إشارة $f(x)$.

(هـ) بيّن أن $f(x)+f(-x)=\frac{4}{3}$ من أجل كل $x\in\mathbb{R}^*$، وفسّر النتيجة.

(و) ناقش بيانيًا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $\dfrac{4}{3\,(e^x-1)}+m=0$.

حل التمرين 5

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ (لأن $e^x - 1 \to -1$ فالكسر $\to -\frac{4}{3}$)؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ (الكسر $\to 0$).
$\lim\limits_{x\to0^+} f(x) = -\infty$ (لأن $e^x - 1 \to 0^+$)؛ $\lim\limits_{x\to0^-} f(x) = +\infty$ (لأن $e^x - 1 \to 0^-$):
المستقيم $x = 0$ مقارب عمودي.

(ب) $f'(x) = 1 - \frac{4}{3} \times \frac{-e^x}{(e^x-1)^2} = 1 + \frac{4e^x}{3(e^x-1)^2} > 0$؛ إذن f متزايدة تمامًا على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗ $+\infty$	$-\infty$ ↗ $+\infty$	

(ج) $f(x) - x = \frac{-4}{3(e^x-1)} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$: $(\Delta): y = x$ مقارب مائل بجوار $+\infty$.
$f(x) - \left(x + \frac{4}{3}\right) = \frac{-4-4(e^x-1)}{3(e^x-1)} = \frac{-4e^x}{3(e^x-1)} \xrightarrow[x\to-\infty]{} 0$: $(\Delta'): y = x + \frac{4}{3}$ مقارب مائل بجوار $-\infty$.
إشارة الفرقين عكس إشارة $e^x - 1$ (و 0 قيمة ممنوعة):

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) - x$	$+$		$-$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) - \left(x + \frac{4}{3}\right)$	$+$		$-$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ')		(C_f) تحت (Δ')

(د) على $]0;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى $+\infty$: حل وحيد α؛ $f(0,9) \approx -0,013 < 0$ و $f(1) \approx 0,224 > 0$، إذن $0,9 < \alpha < 1$.

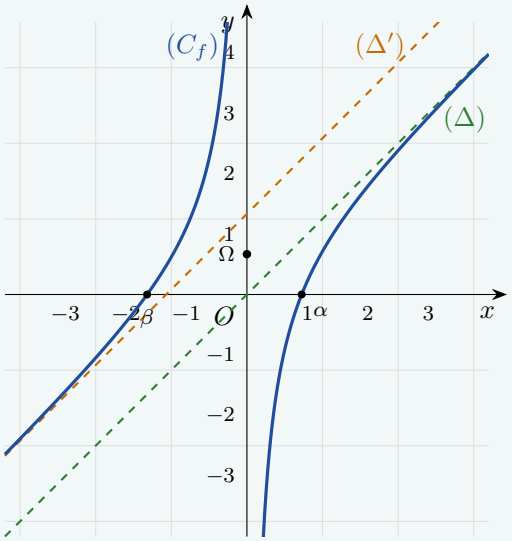
على $]-\infty;0[$: بنفس الطريقة حل وحيد β، $f(-1,7) \approx -0,069 < 0$ و $f(-1,6) \approx 0,071 > 0$، إذن $-1,7 < \beta < -1,6$.

x	$-\infty$		β		0		α		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

(هـ) من أجل $x \in \mathbb{R}^*$ لدينا $-x \in \mathbb{R}^*$، و $f(-x) = -x - \dfrac{4}{3\left(e^{-x}-1\right)} = -x - \dfrac{4e^x}{3\left(1-e^x\right)} = -x + \dfrac{4e^x}{3\left(e^x-1\right)}$، ومنه:

$$f(x) + f(-x) = \frac{4e^x - 4}{3\left(e^x-1\right)} = \frac{4}{3} = 2 \times \frac{2}{3}$$

إذن النقطة $\Omega\left(0;\frac{2}{3}\right)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).



(و) $f(x) = x + m \iff x - \dfrac{4}{3\left(e^x-1\right)} = x + m \iff \dfrac{4}{3\left(e^x-1\right)} + m = 0$: نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات $y = x + m$ الموازية لـ (Δ) و (Δ'):

- إذا كان $m < 0$: حل وحيد موجب؛
- إذا كان $0 \leqslant m \leqslant \frac{4}{3}$: لا توجد حلول؛
- إذا كان $m > \frac{4}{3}$: حل وحيد سالب.

تمرين محلول 6

I. $g(x) = e^{x-2} + 1 - x$ على $\mathbb{R}$. ادرس تغيرات g واستنتج إشارتها.

II. $f(x) = x - 1 + \dfrac{x}{e^{x-2}}$ على $\mathbb{R}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

(أ) احسب النهايتين.

(ب) بيّن أن $f'(x) = \dfrac{g(x)}{e^{x-2}}$، واستنتج اتجاه التغير.

(جـ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - x + 1]$ وفسّر، وادرس الوضع النسبي.

(د) بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف.

(هـ) بيّن أنه يوجد مماس وحيد (T) يوازي $(\Delta) : y = x - 1$، واكتب معادلته.

(و) $h(x) = (x-1)(1 + e^{3-x})$. تحقق أن $h(x) - 1 = f(x-1)$، واستنتج كيفية إنشاء (C_h).

حل التمرين 6

I. $g'(x) = e^{x-2} - 1$: تنعدم عند 2، سالبة قبله وموجبة بعده، القيمة الحدية الصغرى $g(2) = e^0 + 1 - 2 = 0$.

إذن $g(x) \geqslant 0$ وتنعدم عند 2 فقط.

II. نكتب $f(x) = x - 1 + xe^{2-x}$.

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ (لأن $xe^{2-x} \to (-\infty)(+\infty) = -\infty$)؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ (لأن $xe^{2-x} = e^2\, xe^{-x} \to 0$).

(ب) $f'(x) = 1 + e^{2-x} - xe^{2-x} = 1 + (1-x)e^{2-x} = \dfrac{e^{x-2} + 1 - x}{e^{x-2}} = \dfrac{g(x)}{e^{x-2}} \geqslant 0$ وتنعدم عند 2 فقط؛

إذن f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↗	$+\infty$

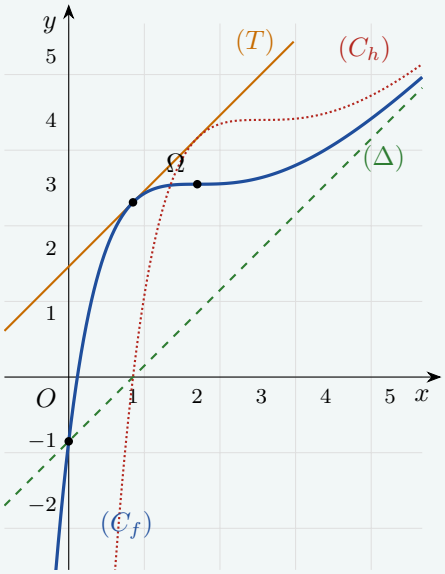
(جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - x + 1] = \lim\limits_{x\to+\infty} e^2\, xe^{-x} = 0$: $(\Delta) : y = x - 1$ مقارب مائل بجوار $+\infty$.

إشارة الفرق xe^{2-x} هي إشارة x:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(0;-1)$	(C_f) فوق (Δ)	

(د) $f''(x)=-e^{2-x}-(1-x)e^{2-x}=(x-2)e^{2-x}$: تنعدم عند 2 مغيرة إشارتها، إذن $\Omega(2;3)$ نقطة انعطاف (والمماس فيها أفقي لأن $f'(2)=0$).

(هـ) $x_0=1 \iff (1-x_0)e^{2-x_0}=0 \iff f'(x_0)=1$ (حل وحيد)؛ $f(1)=e$، إذن $(T):y=x-1+e$.



(و) $f(x-1)=(x-1)-1+(x-1)e^{2-(x-1)}=x-2+(x-1)e^{3-x}$، و $h(x)-1=x-1+(x-1)e^{3-x}-1=x-2+(x-1)e^{3-x}$. إذن $h(x)=f(x-1)+1$: (C_h) صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}(1;1)$.

تمرين محلول 7

I. $g(x) = 2e^x + 2x - 7$ على $\mathbb{R}$. ادرس تغيرات g، وبيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}94 < \alpha < 0{,}95$، واستنتج إشارة $g(x)$.

II. $f(x) = (2x-5)(1-e^{-x})$ على $\mathbb{R}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

(أ) احسب النهايتين.

(ب) بيّن أن $f'(x) = e^{-x}g(x)$، وشكّل جدول التغيرات.

(جـ) بيّن أن $f(\alpha) = \dfrac{(2\alpha-5)^2}{2\alpha-7}$، ثم جد حصرًا له.

(د) بيّن أن $(\Delta) : y = 2x - 5$ مقارب مائل لـ (C_f)، وادرس الوضع النسبي.

(هـ) ادرس إشارة $f(x)$.

(و) $K(x) = (2|x|+5)(1-e^{|x|})$. بيّن أن K زوجية، وأن $K(x) = -f(x)$ من أجل $x \leqslant 0$، ثم اشرح كيفية رسم (C_K).

حل التمرين 7

I. $g'(x) = 2e^x + 2 > 0$: g متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$، مع $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$؛ فهي تقبل حلًا وحيدًا α. $g(0{,}94) \approx -3{,}7\times10^{-5} < 0$ و $g(0{,}95) \approx 0{,}071 > 0$، إذن $0{,}94 < \alpha < 0{,}95$.
$g(x) < 0$ على $]-\infty;\alpha[$ ، $g(x) > 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

II.

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = (+\infty)\times 1 = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = (-\infty)\times(-\infty) = +\infty$ (لأن $e^{-x} \to +\infty$).

(ب) $f'(x) = 2(1-e^{-x}) + (2x-5)e^{-x} = 2 + (2x-7)e^{-x} = e^{-x}(2e^x + 2x - 7) = e^{-x}g(x)$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

(جـ) $g(\alpha) = 0$ يعني $e^{\alpha} = \frac{7-2\alpha}{2}$، ومنه $e^{-\alpha} = \frac{2}{7-2\alpha}$ و $1 - e^{-\alpha} = \frac{5-2\alpha}{7-2\alpha}$:

$$f(\alpha) = (2\alpha-5)\times\frac{5-2\alpha}{7-2\alpha} = \frac{(2\alpha-5)^2}{2\alpha-7}$$

من $0{,}94 < \alpha < 0{,}95$: $3{,}1 < 5-2\alpha < 3{,}12$ أي $9{,}61 < (2\alpha-5)^2 < 9{,}7344$، و $5{,}1 < 7-2\alpha < 5{,}12$.
ومنه $\frac{9{,}61}{5{,}12} < -f(\alpha) < \frac{9{,}7344}{5{,}1}$ أي $1{,}87 < -f(\alpha) < 1{,}91$، إذن $-1{,}91 < f(\alpha) < -1{,}87$.

(د) $f(x)-(2x-5)=-(2x-5)e^{-x}=-2xe^{-x}+5e^{-x}\xrightarrow[x\to+\infty]{}0$: (Δ) مقارب مائل بجوار $+\infty$.
إشارة الفرق عكس إشارة $2x-5$:

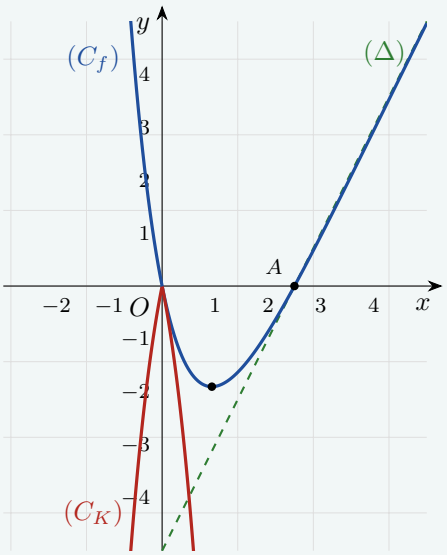
x	$-\infty$		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$f(x)-(2x-5)$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)	

(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A\left(\frac{5}{2};0\right)$

(هـ) $x=\frac{5}{2}\iff f(x)=0$ أو $e^{-x}=1$ أي $x=0$:

x	$-\infty$		0		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$2x-5$		$-$		$-$	0	$+$	
$1-e^{-x}$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

(و) $|-x|=|x|$ إذن $K(-x)=K(x)$: K زوجية و (C_K) متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.
من أجل $x\leqslant 0$: $|x|=-x$ و $K(x)=(-2x+5)(1-e^{-x})=-(2x-5)(1-e^{-x})=-f(x)$.
الرسم: على $]-\infty;0]$ نرسم نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل، ثم نكمل بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.



تمرين محلول 8

I. $f(x)=(ax+b)e^{x-1}+c$ حيث a ، b ، c أعداد حقيقية. المنحنى (C_f) يقبل مماسًا أفقيًا عند النقطة ذات الفاصلة $-\frac{1}{2}$، ومماسًا (T) عند $A(1;5)$ يشمل النقطة $B(0;2)$.

(أ) عيّن $f(1)$ ، $f'\left(-\frac{1}{2}\right)$ ، $f'(1)$، ثم اكتب معادلة (T)، واستنتج a ، b ، c.

II. نأخذ $f(x)=(2x-1)e^{x-1}+4$.

(أ) احسب النهايتين، وفسّر النتيجة عند $-\infty$.

(ب) ادرس اتجاه تغير f.

(جـ) بيّن أن المعادلة $f(x)=6$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha\in]1;1,5[$، ثم جد حصرًا له سعته $0,1$.

(د) هل توجد مماسات لـ (C_f) تشمل النقطة $I(0;4)$؟

حل التمرين 8

I. $f'(x)=ae^{x-1}+(ax+b)e^{x-1}=(ax+a+b)e^{x-1}$.

$A\in(C_f):f(1)=5$، المماس الأفقي: $f'\left(-\frac{1}{2}\right)=0$، (T) يشمل $A(1;5)$ و $B(0;2)$، فمعامل توجيهه $\frac{5-2}{1-0}=3$، أي $f'(1)=3$ و $(T):y=3x+2$.

$f(1)=a+b+c=5$ ، $f'\left(-\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{a}{2}+b\right)e^{-\frac{3}{2}}=0$ أي $\frac{a}{2}+b=0$ ، $f'(1)=2a+b=3$.

من الأخيرتين: $b=-\frac{a}{2}$ و $\frac{3a}{2}=3$، إذن $a=2\ ;\ b=-1\ ;\ c=4$.

II.

(أ) $f(x)=\frac{2}{e}xe^x-\frac{1}{e}e^x+4$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=4$: المستقيم $y=4$ مقارب أفقي بجوار $-\infty$؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

(ب) $f'(x)=(2x+1)e^{x-1}$، إشارتها إشارة $2x+1$؛ $f\left(-\frac{1}{2}\right)=4-2e^{-\frac{3}{2}}\approx3,55$:

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	4	↘	$4-2e^{-\frac{3}{2}}$	↗	$+\infty$

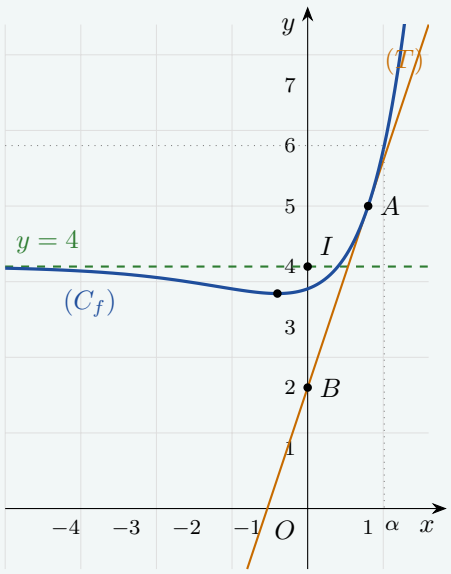
(جـ) على $]-\infty;-\frac{1}{2}]$: $f(x)<4<6$، فلا حلول. على $]-\frac{1}{2};+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا من $3,55$ إلى $+\infty$: حل وحيد α، و $f(1)=5<6$ ، $f(1,5)\approx7,30>6$ فإن $\alpha\in]1;1,5[$.

$f(1,2)\approx5,71<6$ و $f(1,3)\approx6,16>6$، إذن $1,2<\alpha<1,3$.

(د) المماس عند x_0: $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$. يشمل $I(0;4)$ إذا وفقط إذا كان $-x_0f'(x_0)+f(x_0)=4$:

$$-x_0(2x_0+1)e^{x_0-1}+(2x_0-1)e^{x_0-1}=0\iff\left(-2x_0^2+x_0-1\right)e^{x_0-1}=0\iff2x_0^2-x_0+1=0$$

$\Delta=1-8=-7<0$: لا حلول، إذن لا توجد مماسات لـ (C_f) تشمل النقطة $I(0;4)$.



تمرين محلول 9

I. $g(x) = (2-x)e^x - 2$ على $\mathbb{R}$. ادرس تغيرات g، وبيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين: أحدهما معدوم والآخر $\alpha \in]1{,}5; 1{,}6[$، واستنتج إشارتها.

II. $f(x) = \dfrac{x^2}{e^x - 1}$ إذا كان $x \neq 0$، و $f(0) = 0$.

(أ) ادرس استمرارية f عند 0.

(ب) احسب النهايتين.

(جـ) ادرس قابلية اشتقاق f عند 0 وفسّر النتيجة.

(د) بيّن أن $f'(x) = \dfrac{x\,g(x)}{(e^x-1)^2}$ من أجل $x \neq 0$، واستنتج اتجاه التغير.

(هـ) بيّن أن $f(\alpha) = \alpha(2-\alpha)$ وجد حصرًا له، ثم اكتب معادلة المماس (T) عند المبدأ وأنشئ (C_f).

حل التمرين 9

I. $g'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x$: g متزايدة على $]-\infty; 1]$ ومتناقصة على $[1; +\infty[$؛ $g(1) = e - 2 \approx 0{,}72$، $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -2$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

$g(0) = 0$: الحل المعدوم (وحيد في $]-\infty; 1]$ لأن g رتيبة تمامًا عليه). على $[1; +\infty[$: g متناقصة تمامًا من $e-2 > 0$ إلى $-\infty$: حل وحيد α؛ $g(1{,}5) \approx 0{,}24 > 0$ و $g(1{,}6) \approx -0{,}019 < 0$، إذن $1{,}5 < \alpha < 1{,}6$.

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

II.

(أ) $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \lim\limits_{x\to 0} x \times \frac{1}{\frac{e^x-1}{x}} = 0 \times 1 = 0 = f(0)$، إذن f مستمرة عند 0.

(ب) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x^2}} = 0$ (مقارب أفقي $y = 0$ بجوار $+\infty$)؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \frac{+\infty}{-1} = -\infty$.

(جـ) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x}{e^x-1} = 1$، إذن f قابلة للاشتقاق عند 0 و $f'(0) = 1$: (C_f) يقبل عند O مماسًا معامل توجيهه 1.

(د) $f'(x) = \frac{2x\,(e^x-1) - x^2e^x}{(e^x-1)^2} = \frac{x\,[(2-x)e^x - 2]}{(e^x-1)^2} = \frac{x\,g(x)}{(e^x-1)^2}$.

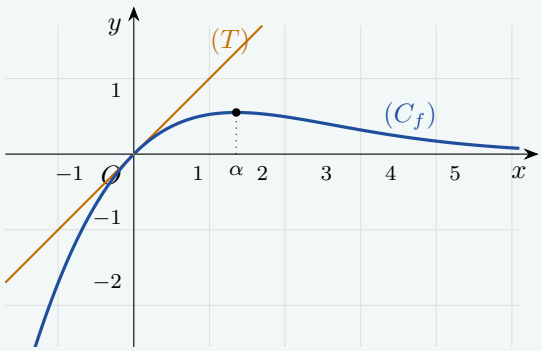
إشارة $x\,g(x)$: موجبة على $]-\infty;0[$ (جداء سالبين) وعلى $]0;\alpha[$، وسالبة على $]\alpha;+\infty[$؛ ومع $f'(0) = 1$: f متزايدة على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة على $[\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0

(هـ) $g(\alpha) = 0$ يعني $e^\alpha = \frac{2}{2-\alpha}$، ومنه $e^\alpha - 1 = \frac{\alpha}{2-\alpha}$ و $f(\alpha) = \alpha^2 \times \frac{2-\alpha}{\alpha} = \alpha(2-\alpha)$.

الدالة $t \mapsto t(2-t)$ متناقصة على $[1;2]$، إذن $1{,}5 \times 0{,}5 < f(\alpha) < 1{,}5 \times 0{,}4$ أي $0{,}64 < f(\alpha) < 0{,}75$.

$(T): y = f'(0)(x-0) + f(0)$ أي $(T): y = x$.



تمرين محلول 10

(شعبة رياضيات) من أجل كل عدد حقيقي m نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f_m(x) = (x+m)e^{-x}$، و (C_m) تمثيلها البياني.

(أ) احسب نهايتي f_m عند $-\infty$ وعند $+\infty$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) بيّن أن النقطة S_m ذروة المنحنى (C_m) تنتمي إلى منحنى ثابت يطلب تعيين معادلته.

(جـ) بيّن أن المنحنيات (C_m) لا تشترك في أي نقطة، ثم أنشئ (C_{-1}) ، (C_0) و (C_1).

حل التمرين 10

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty} f_m(x) = -\infty$ (لأن $x+m \to -\infty$ و $e^{-x} \to +\infty$).

$\lim\limits_{x\to+\infty} f_m(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} (xe^{-x} + me^{-x}) = 0$: المستقيم $y=0$ مقارب أفقي بجوار $+\infty$.

$f'_m(x) = e^{-x} - (x+m)e^{-x} = (1-m-x)e^{-x}$، إشارتها إشارة $1-m-x$، و $f_m(1-m) = 1\times e^{-(1-m)} = e^{m-1}$:

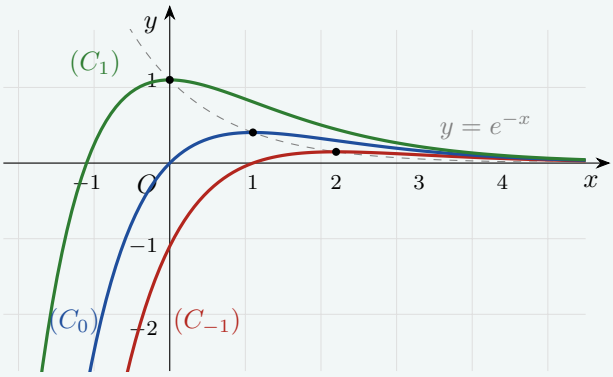
x	$-\infty$		$1-m$		$+\infty$
$f'_m(x)$		$+$	0	$-$	
$f_m(x)$	$-\infty$	↗	e^{m-1}	↘	0

(ب) الذروة هي $S_m\left(1-m; e^{m-1}\right)$. نضع $x = 1-m$، فيكون $m-1 = -x$، ومنه $y = e^{m-1} = e^{-x}$. إذن النقط S_m تنتمي إلى المنحنى ذي المعادلة $y = e^{-x}$.

(جـ) من أجل $m \neq m'$ ولكل $x \in \mathbb{R}$:

$$f_m(x) - f_{m'}(x) = (m-m')e^{-x} \neq 0$$

إذن المنحنيات (C_m) لا تشترك في أي نقطة.



12. تمارين محلولة في المعادلات التفاضلية

تمرين محلول 11

نعتبر المعادلة التفاضلية $(E):\ 2y'+3y=x^2+1$.

(أ) عيّن الدالة كثيرة الحدود p من الدرجة الثانية حلًا للمعادلة (E).

(ب) حل المعادلة التفاضلية $(E_0):\ 2y'+3y=0$.

(جـ) بيّن أن g حل لـ (E) إذا وفقط إذا كانت $g-p$ حلًا لـ (E_0)، ثم استنتج حلول (E).

(د) عيّن الحل الخاص g لـ (E) الذي ينعدم من أجل 0.

حل التمرين 11

(أ) نضع $p(x)=ax^2+bx+c$، $p'(x)=2ax+b$:

$$2(2ax+b)+3\left(ax^2+bx+c\right)=3ax^2+(4a+3b)x+2b+3c=x^2+1$$

بالمطابقة:

$$3a=1\ ;\quad 4a+3b=0\ ;\quad 2b+3c=1$$

إذن $a=\frac{1}{3}$ ، $b=-\frac{4}{9}$ ، $c=\frac{17}{27}$، ومنه $p(x)=\frac{1}{3}x^2-\frac{4}{9}x+\frac{17}{27}$.

(ب) (E_0) تكافئ $y'=-\frac{3}{2}y$، حلولها: $x\mapsto Ce^{-\frac{3}{2}x}$ ، $C\in\mathbb{R}$.

(جـ) بما أن $2p'+3p=x^2+1$:

$$2g'+3g=x^2+1 \iff 2g'+3g=2p'+3p \iff 2(g-p)'+3(g-p)=0$$

أي $g-p$ حل لـ (E_0). إذن حلول (E): $g(x)=Ce^{-\frac{3}{2}x}+\frac{1}{3}x^2-\frac{4}{9}x+\frac{17}{27}$ ، $C\in\mathbb{R}$.

(د) $g(0)=C+\frac{17}{27}=0$ أي $C=-\frac{17}{27}$، إذن $g(x)=-\frac{17}{27}e^{-\frac{3}{2}x}+\frac{1}{3}x^2-\frac{4}{9}x+\frac{17}{27}$.

تمرين محلول 12

نعتبر المعادلة التفاضلية $(E): \ y' = -2y + 2e^{-2x}$.

(أ) عيّن العدد الحقيقي α حتى تكون الدالة $g : x \mapsto \alpha x e^{-2x}$ حلًا للمعادلة (E).

(ب) بيّن أن الدالة f حل لـ (E) إذا وفقط إذا كانت $f - g$ حلًا للمعادلة $(E'): \ y' = -2y$.

(جـ) حل المعادلة (E')، ثم استنتج حلول (E).

(د) عيّن حل (E) الذي يشمل تمثيله البياني النقطة $A(0;1)$.

حل التمرين 12

(أ) $g'(x) = \alpha e^{-2x} - 2\alpha x e^{-2x} = -2g(x) + \alpha e^{-2x}$. g حل لـ (E) يعني $-2g(x) + \alpha e^{-2x} = -2g(x) + 2e^{-2x}$ من أجل كل x، أي بالمطابقة $\alpha = 2$ و $g(x) = 2xe^{-2x}$.

(ب) لدينا $g' = -2g + 2e^{-2x}$. إذن:

$$f' = -2f + 2e^{-2x} \iff f' - g' = -2f + 2g \iff (f-g)' = -2(f-g)$$

أي f حل لـ (E) إذا وفقط إذا كانت $f - g$ حلًا لـ (E').

(جـ) حلول (E'): $x \mapsto Ce^{-2x}$ ، $C \in \mathbb{R}$. ومنه $f(x) - 2xe^{-2x} = Ce^{-2x}$، أي حلول (E): $f_C(x) = (C + 2x)e^{-2x}$ ، $C \in \mathbb{R}$.

(د) $f_C(0) = C = 1$، إذن $f(x) = (1 + 2x)e^{-2x}$.

13. خلاصة الطرائق

الطريقة حسب المطلوب

المطلوب	الطريقة
تبسيط عبارة أو إثبات مساواة	$e^{x+y}=e^xe^y$ ، $e^{-x}=\frac{1}{e^x}$ ، $(e^x)^n=e^{nx}$؛ نضرب البسط والمقام في e^x أو e^{-x}.
تعيين معاملات (مطابقة)	نوحّد المقامات ثم نطابق معاملات e^{2x} ، e^x والثابت.
معادلة أسية	$e^u=e^v \iff u=v$ ؛ $e^u=e^a \iff u=a$ (نكتب على $k>0$ الشكل e^a، وإلا: حل وحيد α بمبرهنة القيم المتوسطة) ؛ $e^u=k\leqslant 0$: لا حلول.
$ae^{2x}+be^x+c=0$	نضع $X=e^x>0$، نحل المعادلة من الدرجة الثانية ونرفض $X\leqslant 0$ (ونضرب في e^x إذا ظهر e^{-x}).
متراجحة أسية	$e^u<e^v \iff u<v$، أو نحلل ثم جدول إشارة.
إشارة عبارة أسية	إشارة $u(x)e^{v(x)}$ هي إشارة $u(x)$؛ $ae^{\alpha x+\beta}+b$: نحل المعادلة ثم إشارة $a\alpha$ على يمين الجذر وعكسها على يساره.
حالة عدم تعيين	نخرج الحد الغالب ونستعمل $\frac{e^x}{x^n}\to+\infty$ ، $x^ne^x\to 0$ عند $-\infty$ ، $\frac{e^u-1}{u}\to 1$.

المطلوب	الطريقة
مشتقة ونهاية e^u	$(e^u)' = u'e^u$؛ e^u و u لهما نفس اتجاه التغير، $\lim e^u$ بنهاية دالة مركبة.
مقارنة أو متباينة	ندرس دالة مساعدة $\varphi = A - B$ وقيمتها الحدية (مثل $e^x - x - 1 \geqslant 0$).
المقارب المائل والوضع النسبي	$\lim\big(f(x) - (ax+b)\big) = 0$ ثم ندرس إشارة الفرق $f(x) - (ax+b)$.
حل وحيد α وحصره	مبرهنة القيم المتوسطة (استمرار + رتابة تامة + تغير الإشارة) ثم حصر بالحاسبة.
حصر $f(\alpha)$	نعوض e^α من $g(\alpha) = 0$ في عبارة $f(\alpha)$ ثم نستعمل حصر α.
نقطة انعطاف	f'' تعدم مغيرة إشارتها (أو f' تعدم دون أن تغير إشارتها).
مركز تناظر $\Omega(a;b)$	$f(2a - x) + f(x) = 2b$ (مع تناظر مجموعة التعريف).
مماس يوازي مستقيمًا	$f'(x_0) =$ معامل توجيه المستقيم المعطى.
مماس يشمل نقطة A	$y_A = f'(x_0)(x_A - x_0) + f(x_0)$: معادلة مجهولها x_0.
استمرار واشتقاق عند نقطة	$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ ثم نهاية $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ (نظهر $\frac{e^x-1}{x}$).
رسم منحنى انطلاقًا من (C_f)	$h(x) = f(x-a) + b$: انسحاب شعاعه $\vec{v}(a;b)$؛ K زوجية: تناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.
مناقشة بيانية	نقاط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y = m$ (أو $y = x + m$) مستعينين بجدول التغيرات.
معادلة تفاضلية	$y' = ay$: Ce^{ax} ؛ $y' = ay + b$: $Ce^{ax} - \frac{b}{a}$؛ ثم نعيّن C بالشرط الابتدائي.